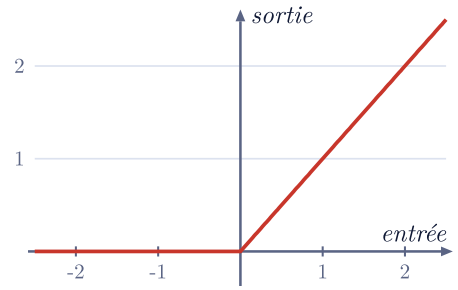
EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ · 45 MIN

Mesurer l'amplitude d'une onde hyperfréquen par redressement

Une antenne reçoit une onde sinusoïdale d'amplitude A et de fréquence f : $e(t) = A\cos(2\pi ft + \varphi(t))$, où la phase $\varphi(t)$ fluctue lentement et de façon imprévisible. On veut mesurer A, qui porte l'information.

1. Échec du simple filtrage.
   a) Un filtre moyenneur (passe-bas) appliqué à $e(t)$ suffit-il ?
   b) Montrer, par un argument spectral, qu'aucun filtre linéaire ne peut fournir une tension continue proportionnelle à A.

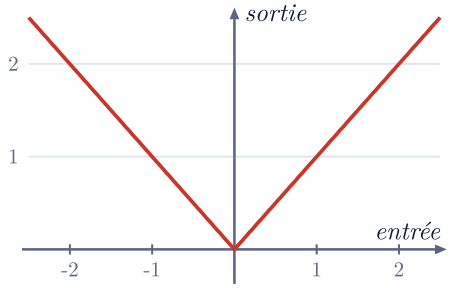
2. On utilise un redresseur simple alternance (diode), de caractéristique $s = \max(e, 0)$.



Redresseur simple alternance : $s = \max(e, 0)$.

   a) Tracer $e(t)$ et $s(t)$ (on prend φ constante, nulle).
   b) Justifier le nom de redresseur.
   c) Déterminer les fréquences des trois premières raies du spectre de s, et leurs amplitudes.
   d) Quel filtre permet d'obtenir une tension continue D proportionnelle à A ? Calculer la sensibilité $\frac{D}{A}$ si le gain du filtre vaut 1 pour la composante utile.

3. On utilise maintenant un redresseur double alternance, $s = |e|$.



Redresseur double alternance : $s = |e|$.

a) Les raies sont-elles aux mêmes fréquences ?
b) Quels avantages par rapport au redresseur simple ?
c) Calculer la nouvelle sensibilité $\frac{D'}{A}$.